САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4
«SVG-спрайт»

Выполнил:
Зотеев Максим
Группа K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавить 3–5 иконок и поместить их в SVG-спрайт.

На сайте из ДЗ3 собственных иконок не было, поэтому они были добавлены. Спрайт содержит девять иконок для шапки, карточек объявлений и кнопок действий.

Ход работы

1. Создание спрайта

SVG-спрайт — это один файл, в котором каждая иконка описана тегом `symbol` со своим `id`. Сам `symbol` не отображается, пока на него не сошлётся тег `use`. Такой подход позволяет не повторять разметку иконки в каждом месте: все иконки хранятся в одном файле, который браузер может закешировать.

Спрайт лежит в файле `img/sprite.svg`. Все иконки нарисованы на сетке 24×24, у них одинаковая толщина линии 1,5 и заданный `viewBox`, поэтому они выглядят единым набором и масштабируются без потери качества. Как и в примере с лекции, цвет линии не задан внутри файла и приходит из CSS.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

  <!-- дом: логотип сайта -->
  <symbol id="home" viewBox="0 0 24 24">
    <path d="M3 11 12 3l9 8" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"/>
    <path d="M5 9.5V20a1 1 0 0 0 1 1h12a1 1 0 0 0 1-1V9.5" stroke-width="1.5"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
    <path d="M10 21v-6h4v6" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"/>
  </symbol>

  <!-- лупа: поиск -->
  <symbol id="search" viewBox="0 0 24 24">
    <circle cx="11" cy="11" r="7" stroke-width="1.5"/>

  ...
</svg>
```

Иконка	Где используется
`home`	Логотип в шапке
`search`	Пункт меню «Поиск», кнопка «Показать»
`message`	Пункт меню «Сообщения», кнопки «Написать владельцу»

Иконка	Где используется
`user`	Пункт меню «Личный кабинет»
`login`, `logout`	Кнопки «Вход» и «Выйти»
`location`	Адрес в карточках и на странице объекта
`calendar`	Кнопка «Записаться на просмотр»
`plus`	Кнопка «Сдать жильё»

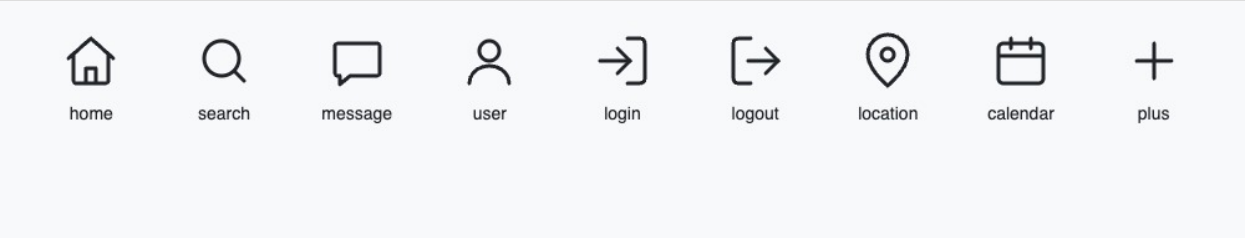


Рисунок 1 — Все иконки спрайта

2. Подключение иконок

Иконка подключается ссылкой на файл спрайта и `id` символа. Ссылка в `use` работает только при открытии сайта через сервер: это не мешает, потому что сайт и так запускается командой `npm run site`.

```
<a class="nav-link" href="messages.html">
  <svg class="icon" aria-hidden="true" focusable="false"><use
href="img/sprite.svg#message"></use></svg>
  Сообщения
</a>
```

Иконки только дополняют текст рядом с ними, поэтому программам чтения с экрана они не нужны: им задан атрибут `aria-hidden="true"`. Так сохраняется результат ДЗ2. Карточки строятся из шаблонов `<template>`, поэтому иконка адреса добавлена прямо в шаблон, а текст теперь выводится в отдельный `span`.

3. Стили и темы

Для всех иконок используется один класс. Размер задан в `em`, поэтому иконка подстраивается под размер текста. Линия использует `currentColor` — текущий цвет текста. Благодаря этому иконки сами перекрашиваются в обеих темах из ДЗ3 и при наведении на кнопку, без отдельных версий и дополнительных правил.

```
.icon {
  flex-shrink: 0;
  width: 1.25em;
  height: 1.25em;
  vertical-align: -0.25em;
  fill: none;
  stroke: currentColor;
}
```

4. Результат

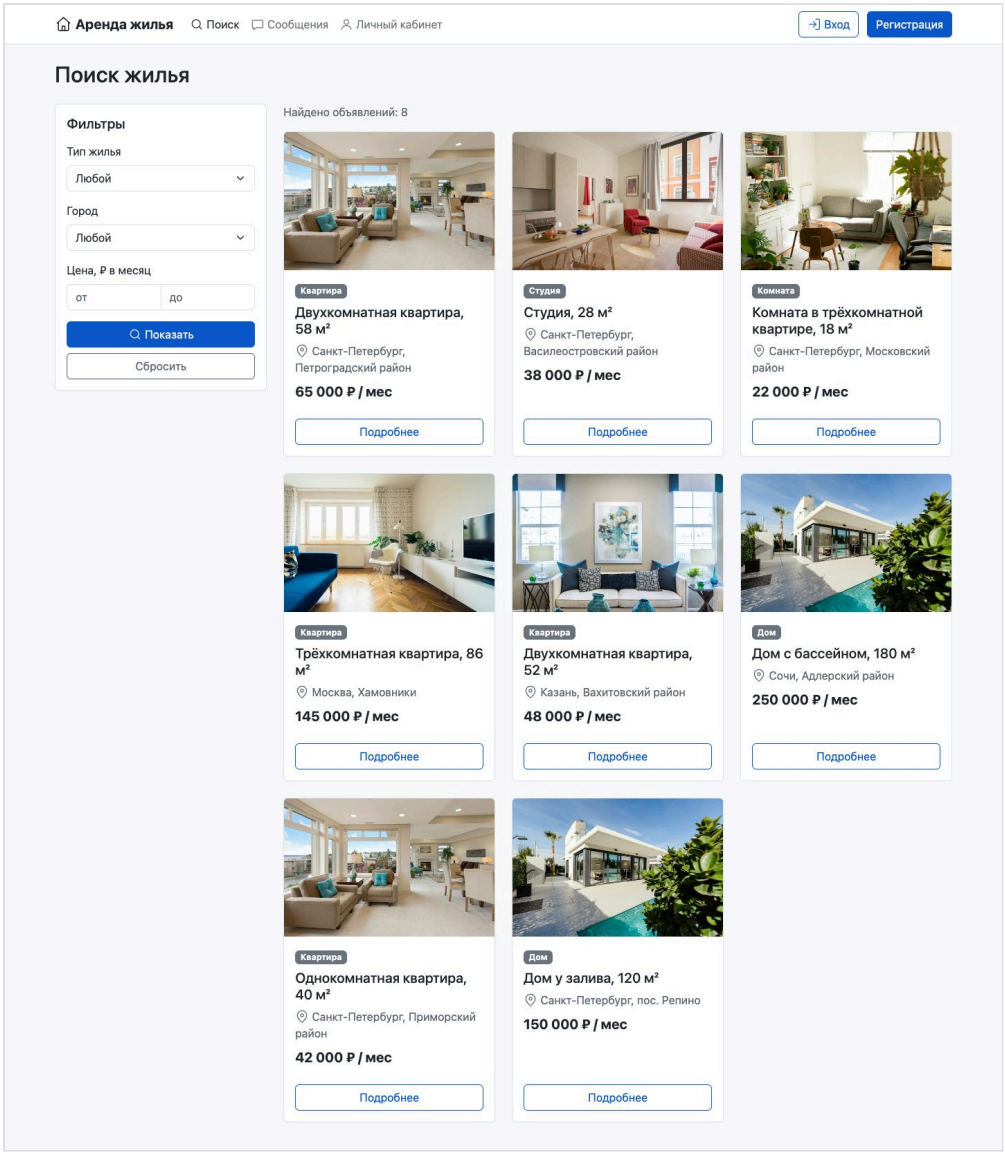


Рисунок 2 — Страница поиска с иконками в светлой теме

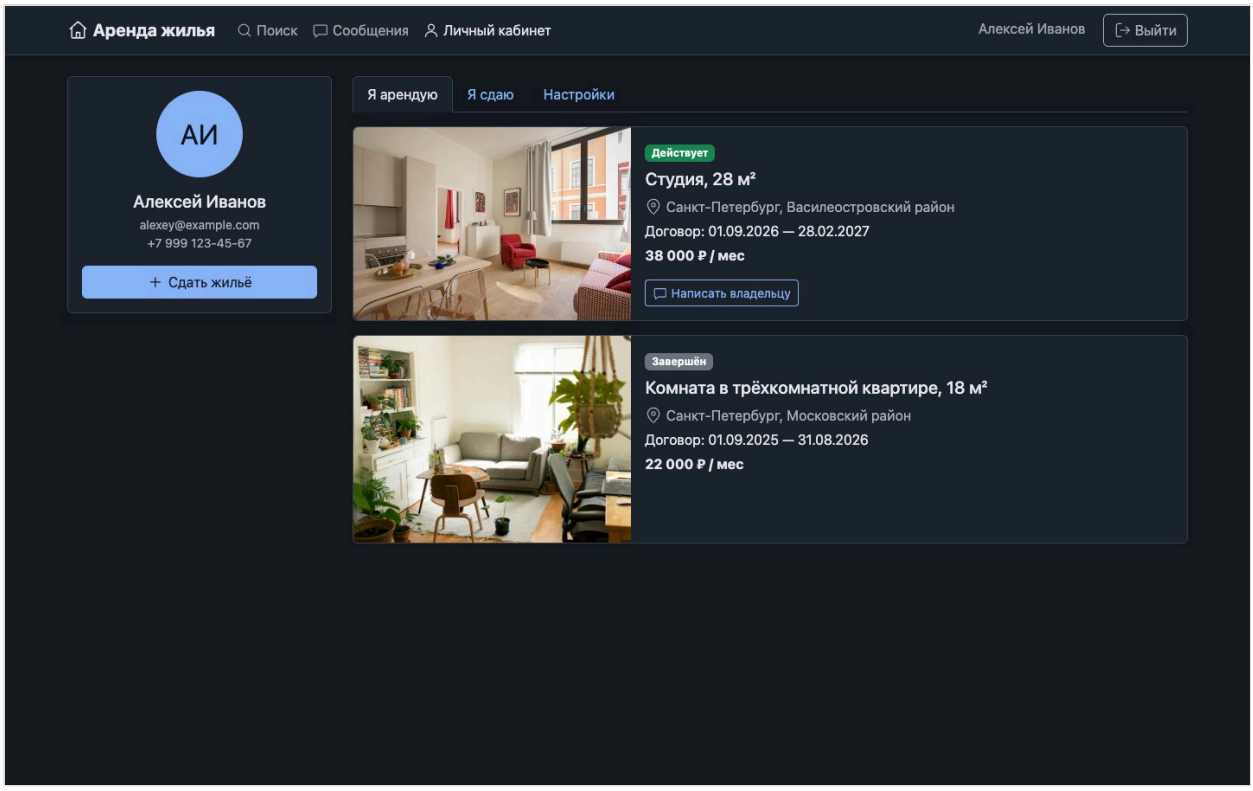


Рисунок 3 — Личный кабинет с иконками в тёмной теме

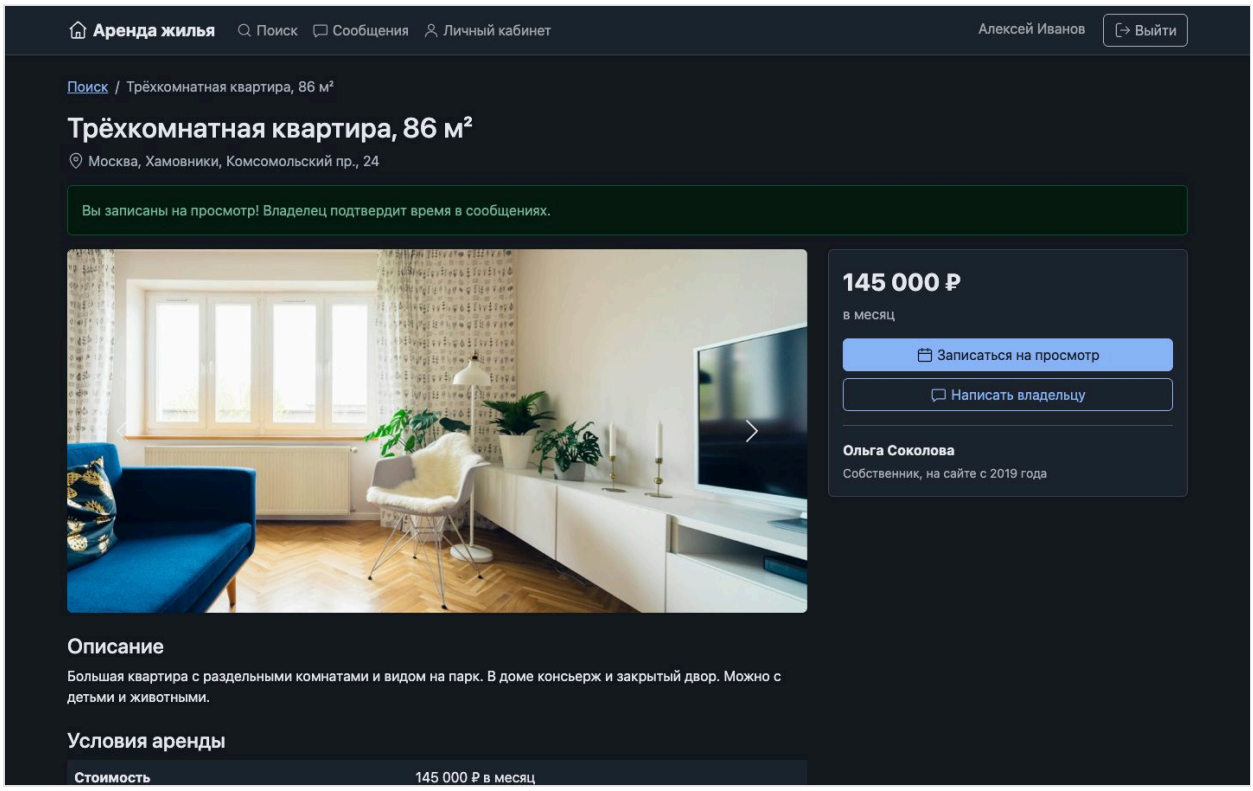


Рисунок 4 — Страница объекта с иконками в тёмной теме

5. Проверка

На всех страницах проверено, что каждая видимая иконка получила ненулевой размер, то есть символ найден в спрайте, а файл спрайта отдаётся как `image/svg+xml`. На странице поиска 15 иконок выполняют всего 2

запроса к одному файлу при отключённом кеше сервера: один для разметки страницы и ещё один для карточек, которые создаются из шаблона. Lighthouse и axe-core в обеих темах по-прежнему не находят нарушений доступности, все пользовательские сценарии работают как прежде.

Вывод

В ходе работы на сайт были добавлены девять иконок, объединённых в общий SVG-спрайт. Я разобрался с тегами `symbol` и `use`, понял, чем спрайт удобнее вставки иконок в разметку, и научился управлять их цветом из CSS. Использование `currentColor` показало, что иконки легко сочетаются с темизацией, а атрибут `aria-hidden` — что декоративная графика не должна мешать пользователям программ чтения с экрана.